化学4.2 元素周期律 · 零基础首学版

人教版《化学 必修 第一册》第四章第二节（p107–112）· 预计40分钟 · v1.0（1108晚）

上一节我们把一百多种元素排好了座位（4.1原子结构与元素周期表）。这一节回答一个更深的问题：当原子序数一个个增大时，元素的性质是乱变的，还是按规律变的？答案是：按规律——而且规律会一遍一遍地重复，就像日历一样。

> **读完这节你能**
>
> ①用表4-5说出同一周期从左到右"最外层电子数／原子半径／化合价"怎么变；②背出元素周期律定义并说出它的实质；③用"位置⇄结构⇄性质"互相推。

第一站 规律从数数开始：1–18号的循环

1 先把1–18号元素的最外层电子数排成一排看（氢1氦2｜锂1铍2硼3碳4氮5氧6氟7氖8｜钠1镁2铝3硅4磷5硫6氯7氩8）——看到循环了吗？**每过一个周期，最外层电子数就重新从1数到8**（第一周期只到2）。原子半径也一样：每开一个新周期，最大的半径重新出现，然后逐渐变小。性质跟着结构循环——这就是"周期"两个字的意思。

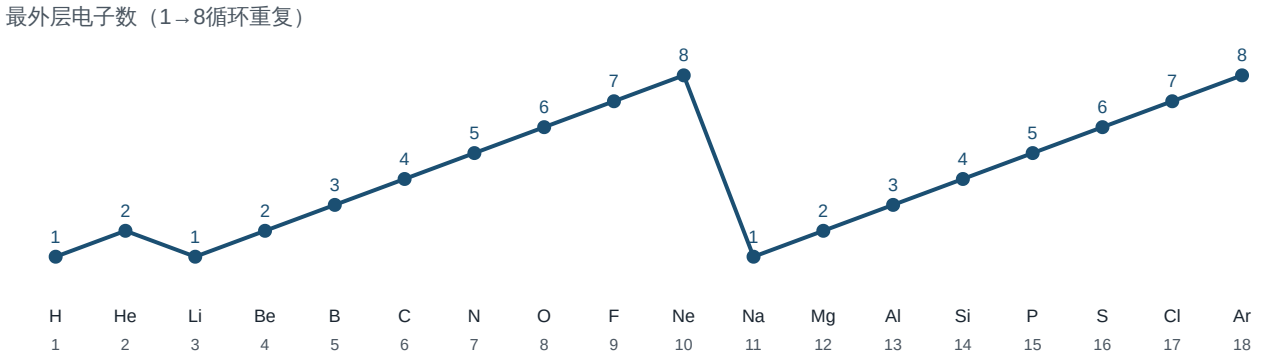


图1 1–18号元素最外层电子数循环图（1→8循环重复·He=2封顶）

第二站 表4-5精读：三条周期性变化

2 教材把11–18号（第三周期）的数据排成表4-5，我们逐列读（照录）：

原子序数	11 Na	12 Mg	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
核外电子排布	2,8,1	2,8,2	2,8,3	2,8,4	2,8,5	2,8,6	2,8,7	2,8,8
原子半径/nm	0.186	0.160	0.143	0.117	0.110	0.102	0.099	—
最高正价/最低负价	+1	+2	+3	+4/−4	+5/−3	+6/−2	+7/−1	0

三条规律（p108思考与讨论结论栏）：①最外层电子数1→8循环重复；②原子半径逐渐减小（0.186→0.099nm，稀有气体不测）；③最高正价+1→+7、最低负价−4→−1，0族为0。表4-5前段（1–10号）教材给出对照：3–10号半径0.152→0.071nm大→小，最高正价+1→+5、负价−4→−1→0。

判据·两条价规律 **主族元素的最高正价＝族序数（=最外层电子数）；非金属元素的最高正价和它的负化合价的绝对值之和等于8**（如Cl：+7和−1，7+1=8；教材p111两条）。用族序数一算就能对号。

自验① 16号硫：最高正价和最低负价各是多少？

答案：族序数ⅥA→最高正价**+6**；8−6=2→最低负价**−2**。对照表4-5：✓。

自验②（易错变形） 15号磷最高正价+5、最低负价−3，代进公式：5+3=8✓。那14号硅"最高正价+4、最低负价−4"，是|+4|+|−4|=8吗？

答案：是，8✓——注意硅的负价是**−4**不是−5，别把"最高正价"和"最低负价"混成"绝对值相等"。



图2 第三周期原子半径递减（表4-5数据·0.186→0.099nm，Ar不测）

第三站 金属性、非金属性也周期性变化

3 半径变小、原子核对外层电子抓得更紧，性质自然跟着变。教材用探究实验证明（p109照录）：镁与冷水几乎不反应、加热才缓慢反应，而钠与冷水剧烈反应——**钠的金属性比镁强**；向$Al(OH)_3$白色沉淀分别滴盐酸和NaOH溶液，两边都溶解——$Al(OH)_3$是**两性氢氧化物**，说明铝虽是金属，但已表现出一定的非金属性。两条离子方程式照录：$Al(OH)_3+3H^+=Al^{3+}+3H_2O$；$Al(OH)_3+OH^-=[Al(OH)_4]^-$。再看非金属一侧：最高价氧化物对应水化物（含氧酸）的酸性H_2SiO_3（弱酸）＜H_3PO_4（中强酸）＜H_2SO_4（强酸）＜$HClO_4$（强酸，比H_2SO_4更强）。

本节金句 **同一周期从左到右：金属性逐渐减弱，非金属性逐渐增强（p109结论分析）。**机理链条（p110）：电子层数相同→核电荷数依次增多→原子半径逐渐减小→失电子能力逐渐减弱、得电子能力逐渐增强。

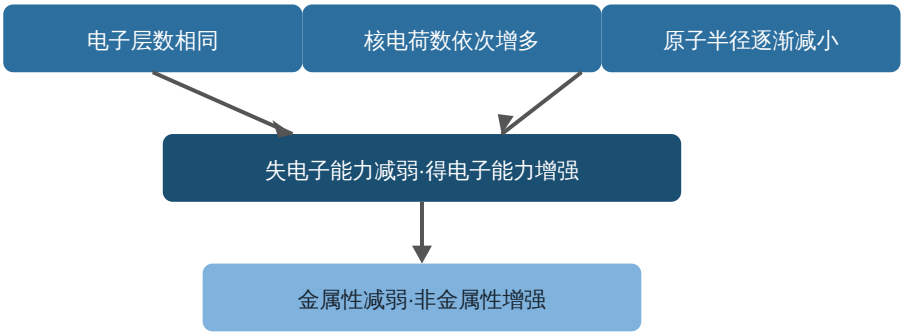


图3 同周期递变机理链条（p110原文复刻）

定义·元素周期律（p110词条，逐字背） **元素的性质随着原子序数的递增而呈周期性的变化，这一规律叫做元素周期律。元素性质的周期性变化是元素原子的核外电子排布周期性变化的必然结果。**

易错 ①周期律说的是"性质随**原子序数**递增"，不是"随相对原子质量"（门捷列夫当年用质量排表，后来排序依据改为原子序数——4.1 p94科学史话）；②"半径逐渐减小"指同一周期内，跨周期比较要用层数说话（层数多的半径通常更大，如K 0.227＞Na 0.186——4.1表4-2数据）；③稀有气体不测半径、化合价通常定为0，别把它填进递变链。

第四站 这规律有什么用：位—构—性互推

4 周期表和周期律是化学的"地图"（p111）：由位置推结构性质（族序数=最外层电子数=最高正价）；由结构推位置（排布2,8,1→第3周期ⅠA）；由性质推位置。应用三例（p111照录）：

金属与非金属分界线附近找**半导体材料**（硅、锗、镓）；氟、氯、硫、磷、砷位置相邻区域研究**新农药**；**过渡元素**（第3~12列）中寻找制造催化剂和耐高温、耐腐蚀合金的元素。科学史话：门捷列夫预言"类铝"，1875年法国化学家（布瓦博德朗）发现并命名**镓**——门捷列夫预测密度5.9~6.0 g/cm³，布瓦博德朗初测4.7，重提纯后实测5.94，完全吻合（p111科学史话+p112练习8）。

自验③ 19号钾排布2,8,8,1：定位置，再和钠比金属性。

答案：4层最外1→**第4周期ⅠA**；同主族从上到下半径增大失电子更容易→金属性**K > Na**（与4.1"铷铯遇水立即燃烧、遇水爆炸"呼应）。

自验④（易错变形·自编） 7号N和14号Si谁的非金属性强？

答案：**N > Si**——教材p112练习2(3)照录"推测Si、N的非金属性强弱"：N在周期表右上方、Si在左下方，越靠右上非金属性越强。

节末自测（先做再看答案）

①教材p112练习1照录：第三周期从左到右，原子半径逐渐____；金属性逐渐____，非金属性逐渐____。最高价氧化物对应的水化物碱性最强的是____（填元素符号）；呈两性的是____；酸性最强的是____。

答案：减小／减弱／增强；**Na**（NaOH碱性最强）；**Al**（$Al(OH)_3$两性）；**Cl**（$HClO_4$酸性最强）。

②教材p112练习3照录：元素周期表中某区域的一些元素多用于制造半导体材料，它们是（）。

A.左下方区域的金属元素 B.金属元素和非金属元素分界线附近的元素 C.右上方区域的非金属元素 D.稀有气体元素

答案：**B**（分界线附近元素既能表现出金属性又能表现出非金属性）。

③教材p112练习4(1)(2)照录：比较各组金属性或非金属性强弱：Na、K；P、Cl。

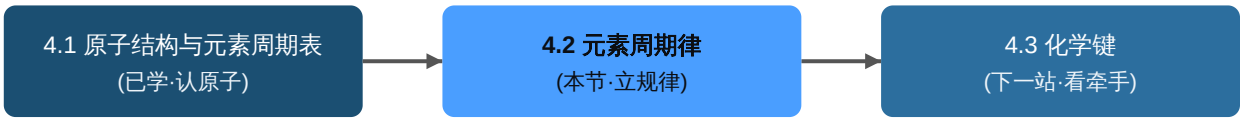
答案：金属性**K > Na**（同主族从上到下金属性增强）；非金属性**Cl > P**（同周期从左到右非金属性增强）。

④自编：锗Ge（第4周期ⅣA）最高正价和最低负价各是多少？它在哪个功能区？

答案：最高价**+4**、负价**−4**（|+4|+|−4|=8）；金属与非金属分界线附近→**半导体材料区**（教材p111例举硅、锗、镓）。

高考怎么考

考什么：同周期递变判断（半径/金属性/最高价氧化物水化物酸碱性排序）、位—构—性互推、$Al(OH)_3$两性。怎么考：给几种元素排"半径大小/酸性强弱"顺序；给位置推性质或给性质推位置；结合实验现象判金属性强弱。真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。



位—构—性：位置⇄结构⇄性质 互推（本节核心）

图4 节末位置图：4.1认原子（结构）→本节立规律（性质随序数周期变化）→4.3看原子间作用（化学键）

➡ 下一站 4.3《化学键》（p113起）：原子为什么愿意牵手成物质？离子键与共价键两种握手方式。